

PSP 0.1 — Process Improvement Proposal (PIP) Template

Nombre: Bridget Mendez Arano Fecha: 26-11-25

Proyecto:3A Versión de PSP: 0.1

1. Descripción del Problema

Al usar el programa me di cuenta de que, si los archivos de datos tienen algo mal o falta alguno, el programa no avisa claramente. Solo muestra un mensaje rápido y sigue corriendo como si nada. Esto puede hacer que los resultados salgan mal y uno ni cuenta se da.

2. Propuesta de Mejora

Implementar un módulo de validación de entrada que:

1. Verifique existencia de archivos antes de la lectura.
2. Detecte valores no numéricos.
3. Detenga el proceso si los datos no cumplen el formato esperado.
4. Registre defectos automáticamente en un archivo de log.
5. Retorne mensajes claros y estandarizados para el usuario.

3. Justificación

Reduce defectos por datos inconsistentes.

- Previene errores silenciosos que afectan cálculos de regresión.
- Brinda trazabilidad en caso de fallos.
- Mejora la experiencia del usuario final.
- Facilita auditorías del proceso PSP en futuras iteraciones

4. Plan de Implementación

Reduce defectos por datos inconsistentes.

Previene errores silenciosos que afectan cálculos de regresión.

Brinda trazabilidad en caso de fallos.

Mejora la experiencia del usuario final.

Facilita auditorías del proceso PSP en futuras iteraciones.

Crear clase InputValidator con métodos:

```
validateFileExists(String path)
```

```
validateNumericLine(String line)
```

Modificar Input.readData() para:

Lanzar excepciones personalizadas.

Registrar errores en archivo input_errors.log.

Agregar pruebas unitarias para valores válidos e inválidos.

Actualizar el Time Log con esta actividad como "Implementación – Mejora".

Documentar la mejora en un nuevo PIP para futuras versiones.

5. Resultados Esperados

Cero defectos derivados de errores en datos de entrada.

- Reducción del 20–40% en defectos de compilación y pruebas relacionados con datos.
- Mayor confiabilidad de los resultados del Programa 3.
- Flujo de usuario más claro y robusto.
- Datos PSP más consistentes para futuras estimaciones PROBE.

6.